

DEMANDE DE SERVICE INTRODUCTION A LA VIRTUALISATION

BTS SISR SIO 1X
Mohammed KARROUM

Bénéfices de la virtualisation

- Effectuer des tests et des vérifications avant déploiement sur site
- Installer plusieurs systèmes d'exploitation sur la même machine (la machine hôte)
 - o Ubuntu
 - o Windows 10
 - o Mac OS

Présence de plusieurs utilisateurs qui travaillent sur la machine

- Economie en termes de matériel : réduire le nombre de machines réelles surtout pour les serveurs
- Economie au niveau budget
- Support des logiciels compatibles avec les OS (installer un logiciel qui ne fonctionne que sur XP, donc installer XP)
- Economie d'énergie électrique et diminution du CO2
- Suppression de la contrainte matérielle (câblage, équipements, etc.)
- Inconvénient de la virtualisation
 - o La bande passante et ressources

Bases de la virtualisation

- Segment réseau ? (lan segment)
- Sous-réseau ? (subnet)
- Adresse IP ? (IP address)
- Masque de sous-réseau ?

DEMANDE DE SERVICE

BTS SISR SIO 1X
Mohammed KARROUM

Atelier Virtualisation : Contextualisation

Un nouvel utilisateur est recruté au sein de l'entreprise (contexte M2L). Il vous est demandé de mettre à sa disposition un ordinateur opérationnel et l'intégrer au réseau.

L'ordinateur en question fonctionnera sous Windows 10 Pro 64 bits. L'utilisateur utilisera les logiciels suivants :

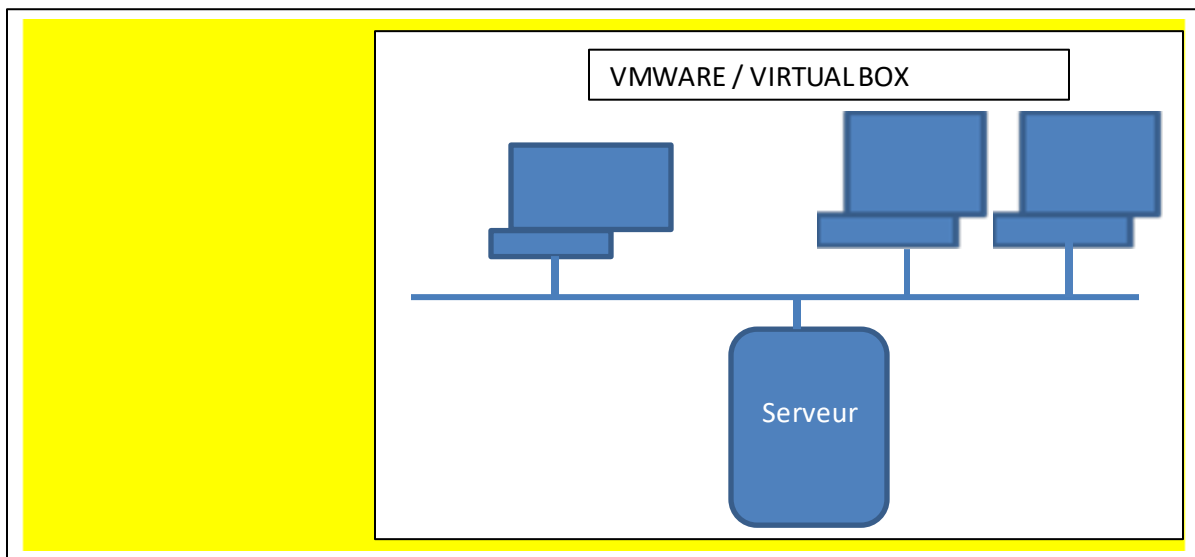
- Open office (Traitement de texte)
- Firefox (Navigateur)
- 7ZIP (Lecteur de fichiers compressés)
- Acrobat reader (Lecteur PDF)
- VLC (Lecteur vidéo)
- Avira (anti-virus)

Pour virtualiser cette VM sur la machine hôte, on va dans un premier temps l'assembler (configuration matérielle) :

- RAM (2 GO) Faire clic droit sur CePC/Propriétés
- Disque dur (l'os propose un espace de stockage recommandé)
- Appartenance du réseau (NAT par défaut => Virtual box attribue automatiquement une adresse IP)
- Nom de la machine : définir une nomenclature
 - Clt-Win10-1 (1^{er} client Windows 10)
- Nom de l'utilisateur : il s'agit de créer un compte pour l'utilisateur de la machine.
 - définir le login : identifiant de l'utilisateur
 - définir un mot de passe complexe : combinaison de caractères majuscules, minuscules, chiffres, symboles et une longueur ≥ 7

Pour cela :

- Installer vmWare (Workstation version 15 ou 16 Pro). A défaut installer Virtual box Téléchargeable sur [virtualbox.org](https://www.virtualbox.org) avec ses extensions Packs support toutes plateformes.
- Télécharger Windows 10 Pro 64 bits
- Télécharger les logiciels suivants :
 - o Open office (Traitement de texte)
 - o Firefox (Navigateur)
 - o 7ZIP (Lecteur de fichiers compressés)
 - o Acrobat reader (Lecteur PDF)
 - o VLC (Lecteur vidéo)
 - o Avira (antivirus)
- Stocker ces logiciels dans un répertoire C:\PartageVBX sur la machine hôte
- Réseau virtuel : plusieurs VMs dans une machine hôte via l'hyperviseur (vmWare/Virtual box)



Machine hôte

La machine hôte désigne l'ordinateur sur lequel on travaille Matériel+système.

Vmware / Virtual box désigne le logiciel de virtualisation (hyperviseur).

Les machines virtuelles (VM) qui partagent le netid (identificateur du réseau) constituent le réseau virtuel.

Stocker les logiciels téléchargés dans un dossier du disque dur de la machine hôte.

Illustration ci-après :

